



LABORATORIO DE PROPAGACIÓN Y RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA – TEL132

LABORATORIO NÚMERO: 3

SEMESTRE: 2026 - 2

INFORME DE SIMULACIÓN

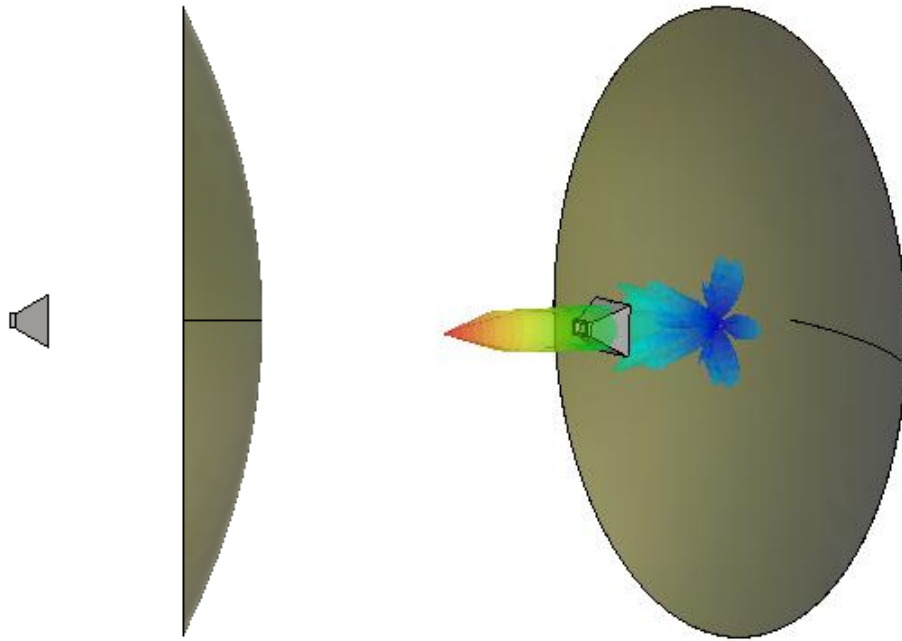
Usando el archivo “bocina_basica.cst”, crear un reflector parabólico de 60 cm de diámetro.

Como parte del informe, se solicita:

- 1. Describir el principio de funcionamiento del reflector parabólico.*
- 2. Determinar la distancia a la cual se debe ubicar el reflector con respecto de la antena bocina para obtener la máxima radiación.*
- 3. Analizar los fenómenos y propiedades de propagación y radiación presentes en la configuración (antena bocina (sola) y antena bocina + reflector parabólico), usando los resultados de campo eléctrico (E-Field), campo magnético (H-Field) y patrón de radiación (Farfield) a 9 GHz.*
- 4. Observaciones y conclusiones.*

Sugerencias:

- *Utilizar la herramienta de “**Field at Cursor**” para realizar las mediciones correspondientes.*
- *Usar las opciones de “**Field on Plane**” y/o “**Cutting Plane**” para visualizar correctamente los resultados.*
- *En la ventana principal de CST Studio, siga la ruta “**Home → Macros → Construct → Parts → Reflector dish**” para construir el reflector parabólico.*
- *Se recomienda usar las transformaciones para ubicar correctamente el reflector.*



Reflector parabólico

Indicaciones y recomendaciones:

1. Realizar la simulación mediante el software CST Studio (disponible en los laboratorios [V306](#) y [V307](#)).
2. Usar **mm** y **GHz** como unidades de dimensiones y frecuencia respectivamente en la configuración en CST Studio.
3. Cada grupo deberá presentar un informe de simulación del análisis de E y H para la frecuencia indicada.
4. El informe de simulación deberá ser presentado en formato **IS_G#_H69#.PDF**.
5. Cada grupo deberá presentar el archivo CST con el formato **CST_G#_H69#.cst** que contenga las estructuras de simulación solicitadas.
6. El informe de simulación y el archivo CST, deben ser subidos como un único archivo ZIP con formato **G#_H69#.ZIP**, a más tardar **hasta la fecha indicada en** la actividad **“INFORME DE SIMULACIÓN”** disponible en Paideia.
7. No se recibirán informes por correo u otro medio, ni fuera de la fecha de entrega indicada.
8. Usar la carátula disponible en la sección **Laboratorios** en la plataforma Paideia.
9. El desarrollo del informe de simulación es de carácter **grupal y acorde a la asignación en la sesión de laboratorio**.